

Guía de contenidos — Proyecto Wilson-Cowan (paquete de estudio)

Qué es este documento El **mapa maestro** de todo lo que hay que entender para dominar el proyecto de identificación de Wilson-Cowan con Neural ODE / PINN. **No desarrolla** los temas: los **lista, ordena y conecta**, y te dice en qué archivo del paquete está cada uno. Pensalo como el índice + la ruta de estudio. El desarrollo vive en los PDF (bloques 1, 2 y 4) y en los .md (bloque 3) de esta misma carpeta.

Cómo usar este paquete en el vuelo 1. Lee esta guía entera primero (10 min): te da el panorama y el porqué de cada pieza. 2. Seguí la **Ruta de estudio sugerida** (más abajo), que **mezcla los 3 bloques** en el orden que minimiza “saltos al vacío”. 3. Si preferís lo canónico, seguí los bloques 1 -> 2 -> 3 -> 4 en orden. 4. Cada tema tiene un marcador de dependencia (□ **requiere** ...) para que sepas qué leer antes.

Estructura del paquete

Contexto completo proyecto neuro/	
└─ Guia de contenidos.(md/pdf)	<- este archivo
└─ 1 - Teoria matematica/	<- PDFs (desde LaTeX), con bibliografía
└─ 2 - Teoria biologica/	<- PDFs (desde LaTeX), con bibliografía
└─ 3 - Archivos del proyecto/	<- Markdown con diagramas (manual del código)
└─ 4 - Resultados y conclusiones/	<- PDFs (desde LaTeX): experimentos, datos reales, novedad
figuras/	<- imágenes usadas por los documentos

Convención de dificultad: base / puente · núcleo del proyecto · avanzado / fino.

Bloque 1 — Teoría matemática

El andamiaje de cálculo, álgebra lineal, sistemas dinámicos y machine learning que sostiene el método. Ordenado de los cimientos (M1) al diagnóstico fino (M6). Los documentos M3, M5 y M6 son el corazón; M1–M2–M4 son el puente desde tu base de Bioingeniería.

M1 · Repaso: cálculo y álgebra lineal para el proyecto

Archivo: 1 - Teoria matematica/M1_repaso_calculo_algebra.pdf Puente. Solo lo que se usa después. - Derivada parcial, gradiente, regla de la cadena. - **Jacobiano** (derivada de una función vectorial) y **Hessiano** (curvatura). □ base de M6. - Matrices: producto, transpuesta, simetría, rango. - **Autovalores y autovectores**; matrices simétricas definidas positivas. - **Formas cuadráticas** y su geometría (elipsoides). □ base de “valle plano” en M6. - Normas de vector y matriz; ortogonalidad; **número de condición**. - Serie de Taylor de 2.º orden (aproximación cuadrática del error).

M2 · Ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos

Archivo: 1 - Teoria matematica/M2_edos_sistemas_dinamicos.pdf La lente para *leer* Wilson-Cowan como sistema. □ requiere M1. - Qué es una EDO; problema de valor inicial; campo vectorial / flujo. - **Espacio de estados** y **retrato de fase** (plano de fase para 2D). - Puntos de equilibrio; **linealización** (Jacobiano de estado $\partial f / \partial x$) y clasificación por autovalores. - Estabilidad; nulclinas. - **Oscilaciones y ciclo límite**; **bifurcación de Hopf** (cómo nace un ritmo). □ conecta con B3. - **Rigidez (stiffness)** de un sistema: qué es y por qué fija el paso de integración. □ conecta con M3.

M3 · Integración numérica y costo computacional

Archivo: 1 - Teoria matematica/M3_integracion_numerica.pdf Cómo se resuelve una EDO en la compu y qué cuesta. □ requiere M2. - Método de Euler; **Runge-Kutta 4 (RK4)**; paso fijo vs adaptativo (Dormand-Prince / ode45/RK45). - Error local y global; orden de un método. - **NFE** (número de evaluaciones de f) como medida de costo. - Rigidez -> paso estable; por qué WC admite paso grande (y la salvedad de los estímulos conmutados). - Integrador **diferenciable** (por qué importa para entrenar). □ conecta con M5.

M4 · Fundamentos de machine learning y optimización

Archivo: 1 - Teoria matematica/M4_fundamentos_ml_optimizacion.pdf Puente al SciML. □ requiere M1. - Aprendizaje supervisado; parámetros; **función de pérdida** (MSE). - **Descenso por gradiente**; tasa de aprendizaje; **Adam** y **L-BFGS** (por qué se usan los dos). - Sobreajuste, train/validación, regularización L2 (una primera mirada; el detalle en M6). - **Diferenciación automática (autograd)**: modo *reverse* (gradientes) vs *forward* (Jacobianos, jacfwd). □ base de M5 y M6. - Warmup, congelamiento de capas, parada por meseta (trucos usados en el repo).

M5 · Aprendizaje científico: Neural ODE y PINN (clave)

Archivo: 1 - Teoria matematica/M5_neural_ode_pinn.pdf El método de identificación. □ requiere M2, M3, M4. - Redes neuronales: **MLP**, activaciones, **sesgo espectral** y **Fourier features**. - **Neural ODE**: aprende la dinámica $\dot{x} = f_\theta(x)$; backprop *a través del solver*; método *adjoint*. - Enfoque **gray-box / UDE**: física conocida (WC) + corrección neuronal opcional; parámetros interpretables. - **Multiple shooting**: por qué partir la trayectoria en ventanas estabiliza el entrenamiento. - **PINN**: aprende la solución tx ; **residuo físico** por autograd; datos + física en la pérdida. - **Reparametrización softplus** (positividad) y offsets k_e, k_i derivados. - **PINN vs Neural ODE**: tabla comparativa y cuándo cada una (control □ conecta con P4 y B5).

M6 · Identificabilidad: sensibilidad, SVD, Fisher, Cramér-Rao y OED (clave)

Archivo: 1 - Teoria matematica/M6_identificabilidad_fisher_svd_oed.pdf El diagnóstico que decide *qué se puede recuperar*. □ requiere M1, M4. - **Matriz de sensibilidad** $J = \partial y / \partial \theta$ (Jacobiano de salida); sensibilidad relativa. - **SVD** de J : valores/vectores singulares; direcciones planas; número de condición. - **Matriz de información de Fisher (FIM)** = $J^T J / \sigma^2$; por qué "Fisher = curvatura del error". - **Cota de Cramér-Rao (CRB)**: la incertidumbre *correcta* (diagonal de la inversa), no $\|columna\|$. - Identificabilidad **estructural vs práctica**; **profile likelihood**. - **Selección de subconjuntos** (QR con pivoteo): qué parámetro fijar. - **Regularización** Tikhonov / ridge / MAP; el continuo $\lambda \rightarrow \infty \equiv$ fijar. - **Diseño óptimo de experimentos (OED)**: A/D/E-óptimo; **excitación persistente**; por qué el estímulo es la información. - El hallazgo del proyecto: **wll** vive en la dirección plana (predicho sin entrenar, confirmado con ruido).

Bloque 2 — Teoría biológica

La motivación y el sustrato biológico: de la neurona al ritmo cerebral, el modelo de Wilson-Cowan como modelo de *poblaciones*, y por qué queríamos identificarlo y controlarlo (optogenética / neuromodulación). Aquí vive el modelo neurobiológico central (B3).

B1 · La neurona, la sinapsis y la tasa de disparo

Archivo: 2 - Teoria biologica/B1_neurona_sinapsis_tasa_disparo.pdf De la célula a la variable que modela WC. - Neurona: soma, dendritas, axón; potencial de membrana y **potencial de acción** (spike), en breve. - **Sinapsis**: excitatoria vs inhibitoria; neurotransmisores (glutamato / GABA), muy general. - De **spikes** a **tasa de disparo (firing rate)**: promediar en tiempo/población. - **Curva f-I** (input-output de una neurona) -> justifica la sigmoidea. - Por qué modelar **poblaciones** y no neuronas individuales.

B2 · Poblaciones neuronales y el balance excitación/inhibición

Archivo: 2 - Teoria biologica/B2_poblaciones_balance_EI.pdf El nivel de descripción de WC. □ requiere B1. - **Modelos de tasa (rate models)** y de **campo medio (mean-field)**: qué promedian y qué pierden. - Poblaciones **E e I**; conectividad recurrente (los 4 pesos $w_{EE}, w_{EI}, w_{IE}, w_{II}$). - La **sigmoidea** como función de activación poblacional (ganancia y umbral). - **Balance E/I**: por qué el tira-y-afloja $E \leftrightarrow I$ genera dinámica rica; su relevancia funcional y clínica. - Ubicación de WC en la jerarquía de modelos (Hodgkin-Huxley -> integrate-and-fire -> rate -> neural mass -> neural field).

B3 · El modelo de Wilson-Cowan (clave)

Archivo: 2 - Teoria biologica/B3_modelo_wilson_cowan.pdf El corazón biológico-matemático del proyecto. □ requiere B2, M2. - Historia y motivación: **Wilson & Cowan (1972)**; qué problema resolvían. - **Derivación** de las dos ecuaciones (relajación + sigmoidea de la entrada total). - Significado biológico de **cada uno de los 10 parámetros** (pesos, constantes de tiempo, ganancias, umbrales) y de los offsets k_e , k_i . - Estímulos externos **P** ($\rightarrow E$) y **Q** ($\rightarrow I$); salida $y = E - I$. - **Régimen oscilatorio**: cómo el acople E/I produce un **ciclo límite** (retrato de fase, nulclinas, Hopf). □ usa M2. - Parámetros por defecto del simulador y por qué generan oscilación sostenida. - Relación con **ritmos** (γ/θ) y variantes del modelo (neural field). □ conecta con B4.

B4 · Ritmos cerebrales y acoplamiento theta-gamma

Archivo: 2 - Teoria biologica/B4_ritmos_cerebrales_theta_gamma.pdf Qué produce el modelo y por qué importa. □ requiere B3. - Bandas: delta, theta, alpha, beta, **gamma**; qué son y a qué se asocian. - **Acoplamiento theta-gamma** (ráfagas gamma moduladas por theta): el régimen propio del proyecto. - Cómo se mide la actividad poblacional: **EEG / LFP**; $y = E - I$ como *proxy* de potencial. - Función de los ritmos (comunicación, memoria) y relevancia clínica (epilepsia, Parkinson).

B5 · Neuroestimulación y control en lazo cerrado (clave)

Archivo: 2 - Teoria biologica/B5_neuroestimulacion_control.pdf El *para qué* del proyecto. □ requiere B3, B4; conecta con M5 y P4. - **Optogenética**: qué es, por qué el estímulo es **on/off y ≥ 0** (limita las señales realizables). □ explica la librería de estímulos. - **DBS (estimulación cerebral profunda)** y neuromodulación de lazo abierto vs **lazo cerrado (closed-loop)**. - Por qué **identificar** el modelo antes de **controlar**: gemelo digital $\rightarrow$ controlador. - El objetivo del proyecto: inducir/mantener un ritmo (theta-gamma) con un controlador robusto; por qué la fragilidad de identificar wll **no** rompe el control. - Antecedente cercano: *Adaptive Stimulus Design*; encuadre de novedad.

Bloque 3 — Archivos del proyecto

Manual del repositorio wilson-cowan-id: qué hace cada archivo y cada función, con diagramas (Mermaid) del flujo. En Markdown para que se lea/renderice en Obsidian. Ordenado de la vista general (P0) al detalle por módulo.

P0 · Arquitectura general y flujo de datos (clave)

Archivo: 3 - Archivos del proyecto/P0_arquitectura_y_flujo.md - Mapa src/ (biblioteca) vs scripts/ (puntos de entrada); regla mental. - Diagrama del **pipeline** completo (generar datos $\rightarrow$ entrenar $\rightarrow$ evaluar $\rightarrow$ informe). - Diagrama de dependencias entre módulos. - Dónde tocar para cada tipo de cambio. - configs/, py-project.toml, requirements.txt, tests/.

P1 · src/wilson_cowan — modelo y librería de estímulos

Archivo: 3 - Archivos del proyecto/P1_src_wilson_cowan.md - WilsonCowanParams (los 10 parámetros + k_e/k_i derivados), sigmoid. - WilsonCowan: rhs() (la derivada) y simulate() (integración, $\approx$ ode45). - **Librería de estímulos** función por función: box_pulse, aprbs_pulse, theta_gamma_pulse, square_wave_pulse, prbs_pulse, poisson_pulse, chirp_pulse, sine/multisine (legacy), zero_input. - plot_results (figura de 3 paneles).

P2 · src/data — generación y datasets

Archivo: 3 - Archivos del proyecto/P2_src_data.md - generate.py: generate_dataset, ruido, save/load_dataset (npz). - dataset.py: WilsonCowanDataset (envoltorio tipo torch.Dataset).

P3 · src/pinn — la PINN

Archivo: 3 - Archivos del proyecto/P3_src_pinn.md - network.py: PINN (Fourier features + pesos a identificar vía softplus). - losses.py: data_loss, physics_loss (autograd), initial_condition_loss. - train.py: TrainConfig, Trainer (warmup, congelar red, parada por meseta). - multitraj.py: MultiTrajPINN y MultiTrajectoryTrainer (θ compartido, rompe la degeneración de wll).

P4 · src/neural_ode — dinámica, integración y control (clave)

Archivo: 3 - Archivos del proyecto/P4_src_neural_ode.md - dynamics.py: GrayBoxWC (white-box vs gray-box, use_correction). - integrate.py: rk4_step, rollout (integrador RK4 diferenciable). - closed_loop.py: IMCController, make_true_plant / make_neural_plant, simulate_closed_loop, theta_gamma_refs.

P5 · src/utils y configuración

Archivo: 3 - Archivos del proyecto/P5_src_utils_config.md - config.py (load_config), seed.py (set_seed, set_plot_style), configs/default.yaml.

P6 · scripts/ — puntos de entrada (mapa por propósito)

Archivo: 3 - Archivos del proyecto/P6_scripts.md - Agrupados: generación de datos · identificación PINN · estímulos · Neural ODE y control · robustez al ruido · experimentos de identificabilidad (Fisher/subset/OED) · informes. - Qué script corre cada experimento del informe (mapa experimento <-> script <-> figura).

Bloque 4 — Resultados y conclusiones

Qué se hizo y qué salió: los experimentos del proyecto, el trabajo con **datos reales experimentales** (lo más reciente), y las conclusiones y la novedad. Cierra el círculo teoría -> código -> resultados.

R1 · Experimentos y resultados (clave)

Archivo: 4 - Resultados y conclusiones/R1_experimentos_y_resultados.pdf Recorrido por cada experimento (objetivo -> hipótesis -> método -> resultado -> por qué importa): - Simulador y datasets; identificación en limpio (4 pesos -> 10 params, error máx 1.14 %). - Robustez al ruido + diagnóstico Fisher/SVD (wll: 0.8 % -> 41 % a $\sigma=0.10$, predicho y confirmado). - Remedios (fijar/regularizar wll, QR-pivoteo, OED por familia) y OED ponderado (V-shape, óptimo $p=0.5$). - Familia y límite del dt grande; costo computacional (WC no rígido -> RK4 ~5x más barato). - Validación orientada al control: la fragilidad de wll **NO se propaga**. - Tabla-resumen experimento -> resultado -> novedad.

R2 · Datos reales experimentales (clave)

Archivo: 4 - Resultados y conclusiones/R2_datos_reales_experimentales.pdf Lo más reciente del proyecto. □ requiere M5, M6. - Los datos (LFP + chirp, data8), conversión, identificación WC **por salida** (estado latente por ventana). - El **hallazgo central**: el estímulo gobierna solo ~10 % de la respuesta -> hay que identificar en **modo predicción a horizonte corto** ($R^2 \approx 0.85$), no exigiendo un rollout libre (techo real ~0.1). - Protocolos A/B, conexión con la FIM (direcciones planas), y próximos pasos.

R3 · Conclusiones, novedad y trabajo futuro

Archivo: 4 - Resultados y conclusiones/R3_conclusiones_novedad.pdf - Síntesis del proyecto; encuadre honesto de novedad ("métodos de X aplicados a Y con Z"); qué se puede afirmar vs qué queda abierto; conclusiones por eje; y el trabajo futuro.

Ruta de estudio sugerida para el vuelo

Orden lineal que mezcla los bloques minimizando prerequisites faltantes. Cada tramo deja listo lo que necesita el siguiente.

Tramo 1 — El porqué (motivación biológica). Arrancá enganchándote con la biología: B1 -> B2 -> B5 (leé B5 sin el detalle de control; volvé después).

Tramo 2 — La lente matemática mínima. Para poder leer el modelo como sistema: M1 -> M2.

Tramo 3 — El modelo central. Ya tenés biología + dinámica: B3 (Wilson-Cowan) -> B4 (los ritmos que produce) -> P1 (verlo en código).

Tramo 4 — El método. Cómo se identifica: M3 (integración) -> M4 (ML) -> M5 (Neural ODE / PINN) -> P2, P3, P4 (el código del método y el control).

Tramo 5 — El diagnóstico fino. La parte más conceptual y el aporte del trabajo: M6 (Fisher + SVD + OED) -> releer B5 (control robusto) -> P6 (mapa experimento<->script) -> P0 (cerrar con la vista de arquitectura).

Tramo 6 — Resultados y cierre. Con todo el marco puesto, ver qué salió: R1 (experimentos y resultados) -> R2 (datos reales experimentales) -> R3 (conclusiones y novedad).

Atajo si vas corto de tiempo Núcleo mínimo para “entender el proyecto”: **B3 + M5 + M6 + R1 + P0**.
Con eso tenés el modelo, el método, el diagnóstico, los resultados y el mapa del código.

Correspondencia con material que ya existe

Este paquete **sintetiza y completa** lo que ya está; si querés ir a la fuente:

Tema del paquete	Ya existía en...
M5, M6 (versión previa)	teoria-wilson-cowan/02_neural_ode_pinn.tex, 01_fundamentos_matematicos.tex y sus PDF
M6 (nota viva)	Vault: <i>Fundamentos teóricos - Identificabilidad, SVD, Fisher y OED; Identificabilidad (Fisher + SVD) - explicación visual</i>
M5	Vault: <i>Neural ODEs; PINN vs Neural ODE</i>
B3	Vault: <i>Modelo Wilson-Cowan</i>
B2, B4	Vault: <i>Neurociencia computacional</i> (hub)
B5 / control	Vault: <i>Control en lazo cerrado (IMC); Controlador IMC - cómo funciona y por qué es robusto</i>
P0–P6	Repo: docs/estructura_codigo.md, docs/informe_completo.md y el código comentado
R1, R3 (resultados / novedad)	Repo: docs/informe_wilson_cowan.md, docs/novedad_trabajo_relacionado.md; Vault: notas <i>Resultado - ..., Novedad y trabajo relacionado</i>
R2 (datos reales)	Repo: docs/identificacion_datos_reales.md, docs/plan_datos_reales.md

Checklist de lectura

- ☐ B1 · Neurona, sinapsis, firing rate
- ☐ B2 · Poblaciones y balance E/I
- ☐ B5 · Neuroestimulación y control (primera pasada)
- ☐ M1 · Repaso cálculo / álgebra lineal
- ☐ M2 · EDOs y sistemas dinámicos

- ☐ B3 · Modelo de Wilson-Cowan (clave)
- ☐ B4 · Ritmos cerebrales y theta-gamma
- ☐ P1 · Código del modelo y estímulos
- ☐ M3 · Integración numérica
- ☐ M4 · Fundamentos de ML
- ☐ M5 · Neural ODE y PINN (clave)
- ☐ P2 · Datos · P3 · PINN · P4 · Neural ODE y control
- ☐ M6 · Identificabilidad (Fisher + SVD + OED) (clave)
- ☐ B5 · relectura (control robusto)
- ☐ P6 · scripts · P0 · arquitectura
- ☐ R1 · Experimentos y resultados (clave)
- ☐ R2 · Datos reales experimentales (clave)
- ☐ R3 · Conclusiones y novedad